Instrumentación Electrónica

Departamento de Física Aplicada
Area de Electrónica

Distribución de grupos de prácticas a día de hoy

Counts Summary

Option	Frequency	Percentage
A	17	25.4%
B	15	22.4%
C	17	25.4%
D	18	26.9%
Total	67	100%

Calendario de actividades docentes 2026-2027

SEPTIEMBRE 2026

	L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5	6
1	7	8	9	10	11	12	13
2	14	15	16	17	18	19	20
3	21	22	23	24	25	26	27
4	28	29	30				

OCTUBRE 2026

	L	M	X	J	V	S	D
4				1	2	3	4
5	5	6	7	8	9	10	11
6	12	13	14	15	16	17	18
7	19	20	21	22	23	24	25
8	26	27	28	29	30	31	

NOVIEMBRE 2026

	L	M	X	J	V	S	D
							1
9	2	3	4	5	6	7	8
10	9	10	11	12	13	14	15
11	16	17	18	19	20	21	22
12	23	24	25	26	27	28	29
13	30						

DICIEMBRE 2026

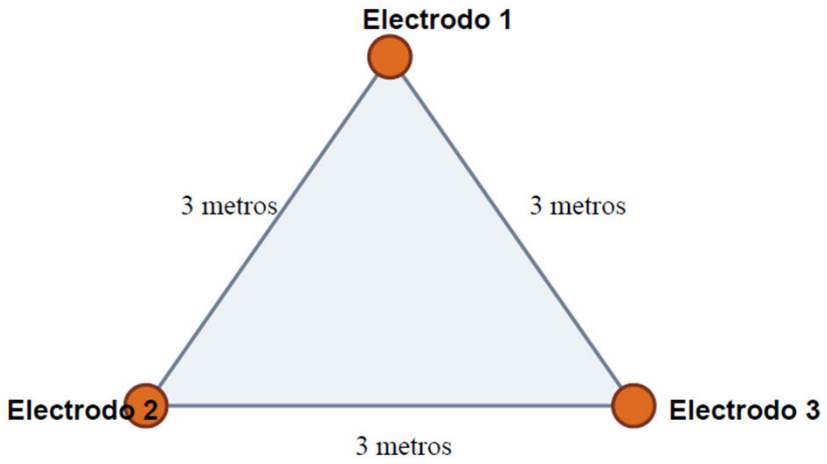
	L	M	X	J	V	S	D
13		1	2	3	4	5	6
14	7	8	9	10	11	12	13
15	14	15	16	17	18	19	20
16	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	31			

Tierra – Ground – Earth - Reference

Para realizar medida eléctricas de alta precisión, es crítico aislar el entorno en el que se realiza la medida frente al ruido electromagnético de alta frecuencia y las corrientes parásitas.

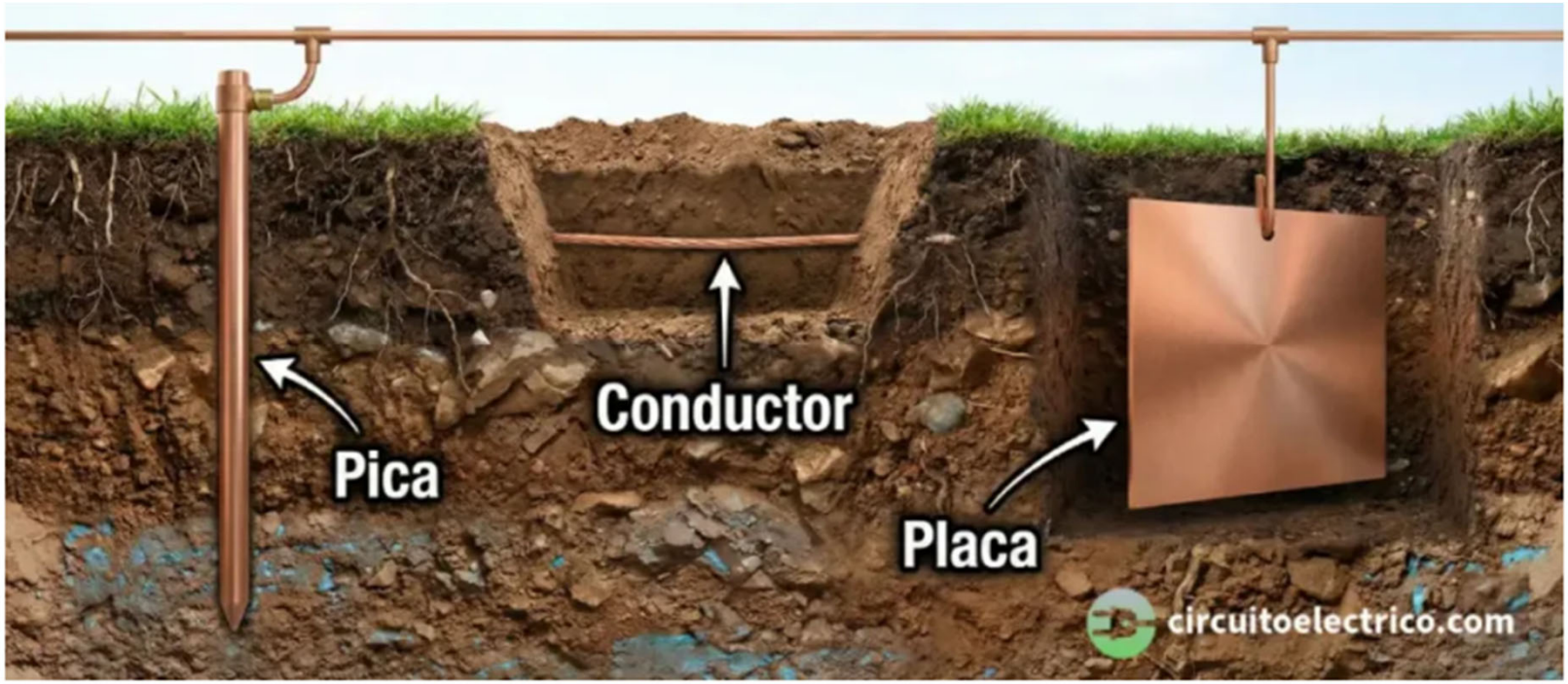
1. Configuración de los Electrodos (Fosa de Tierra en Delta)

Para obtener una referencia de 0V ultrasilenciosa, se construye un sistema exterior tridimensional en configuración de triángulo equilátero (Delta). Esto minimiza la resistencia del suelo sin que los campos de los electrodos se solapen negativamente.



Tierra – Ground – Earth - Reference

- **Las Varillas:** Tres electrodos de acero recubiertos de cobre (Copperweld) de 3 metros de longitud.
- **Unión Exotérmica:** Interconexión horizontal con cable de cobre desnudo #2 AWG soldado exotérmicamente. No usar abrazaderas mecánicas.
- **Resistencia Objetivo:** Se debe rellenar la fosa con bentonita para asegurar una resistencia entre 1 y 5 ohmios.

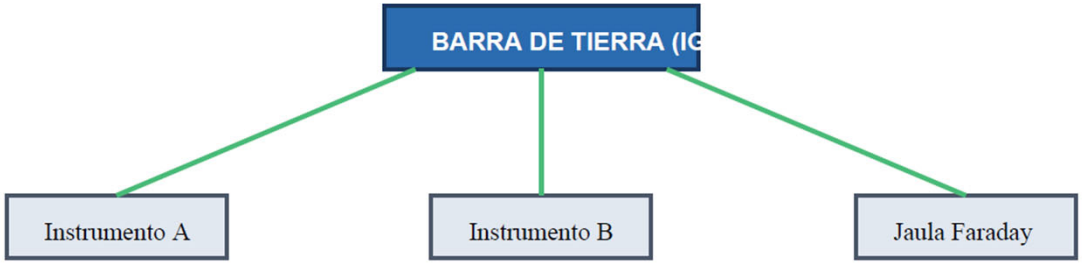


https://circuitoelectrico.com/calculadoras-tierras/

Tierra – Ground – Earth - Reference

2. Topología en Estrella (Evitando Ground Loops)

Los bucles de tierra (*ground loops*) actúan como antenas captadoras de ruido magnético. Para prevenirlos, todos los instrumentos de precisión deben conectarse siguiendo una topología en estrella radial.



3. Comparativa de Sistemas de Tierra

Característica	Tierra de Seguridad (PE - Sucia)	Tierra de Instrumentación (IE - Limpia)
Objetivo Principal	Protección humana; desvía cortocircuitos para activar protecciones.	Protección de señal; proporciona un plano de referencia estable de 0V.
Aislamiento	Conectada a la estructura del edificio, conductos y motores.	Totalmente aislada de la estructura mediante canalizaciones dedicadas.
Resistencia Legal	Menor o igual a 25 ohmios (normativa estándar).	Recomendado entre 1 y 5 ohmios para alta precisión.
Nivel de Ruido	Alto; contaminado con armónicos y picos de conmutación.	Ultra-bajo; libre de corrientes parásitas y transitorios.

Tierra – Ground – Earth - Reference

4. Diseño de la Jaula de Faraday

Una Jaula de Faraday bloquea los campos eléctricos externos reorganizando las cargas en su superficie conductora, haciendo que el campo interior neto sea cero (E = 0).

- **Criterio de la Malla:** El tamaño de abertura de la malla conductora (d) debe cumplir con el límite estricto de frecuencia dictado por la longitud de onda: d <= lambda / 10.
- **Continuidad Eléctrica:** Todas las uniones de las láminas o mallas deben soldarse periféricamente o sellarse con cinta de cobre conductivo de manera continua.
- **Punto de Unión Único (Regla de Oro):** Para evitar peligros por descargas atmosféricas (rayos), la tierra limpia se acopla a la tierra del edificio en exactamente un punto central del sistema, bloqueando la transferencia de alta frecuencia pero manteniendo la seguridad equipotencial.

Tierra de Precisión Científica para Medidas de Bajo Ruido

Fase / Aspecto	Descripción y Componentes	Estrategia e Implementación	Objetivo Técnico
1. Infraestructura Física del Terreno	Pozos de puesta a tierra y electrodos de ultra-baja impedancia.	• Electrodos de cobre de alta pureza (OFC) alejados de transformadores o motores. • Acondicionamiento con bentonita activada o material de mejora de tierra (GEM).	Garantizar una resistencia de tierra inferior a 1 Ω y mantener la humedad constante en el pozo.
2. Topología en Estrella (Single-Point Grounding)	Conexión radial a un punto único de referencia equipotencial.	• Cableado individual directo desde cada chasis a una barra bus de cobre macizo. • Prohibición total de conexiones en serie (daisy-chains).	Eliminar los bucles de tierra y evitar que corrientes de retorno afecten a sensores adyacentes.
3. Apantallamiento y Cableado Especial	Blindaje y mallas de protección contra interferencias.	• Empleo de cableado triaxial y blindajes continuos. • Conexión de la malla exterior directamente a la tierra de chasis.	Reducir el acoplamiento capacitivo y proteger señales débiles frente a ruido electromagnético (EMI).
4. Control de Parásitos Termoeléctricos	Mitigación del efecto Seebeck en uniones metálicas.	• Uso de conectores de cobre chapados en oro. • Aislamiento térmico de la barra equipotencial para evitar gradientes de temperatura.	Prevenir la generación de microvoltajes espurios (μV) causados por la diferencia térmica entre metales distintos.

RESISTENCIA MÁXIMA OBJETIVO	NIVEL DE RUIDO Y DERIVA OBJETIVO
< 1.0 Ω	**< 1 μV / < 1 pA**

Electrónica Analógica:
From Circuits and Devices to Amplifiers

- Modelo “black-box” de un circuito
- Redes de constante temporal única
- Filtros
- Osciladores
- Ruido y Modulación AM

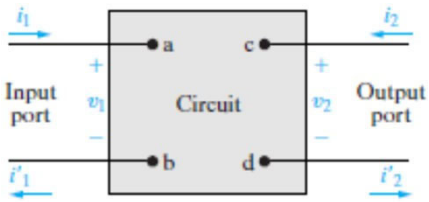
Modelo “black-box” de un circuito

Un circuito eléctrico lineal con una entrada y un salida se modeliza usando 4 terminales (de ahí que también se le llame a la modelización cuadripolo).

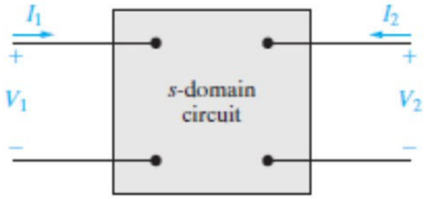
Los cuatro terminales son necesario para aplicar/medir las (diferencias de) tensiones de entrada y salida.

Las dos conexiones de entrada/salida constituyen el puerto de entrada/salida.

Muy habitualmente uno de los terminales de entrada/salida se conecta a tierra.

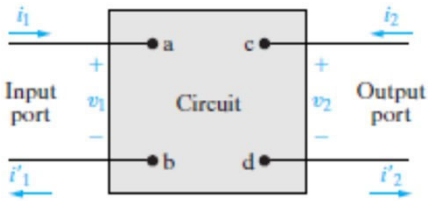


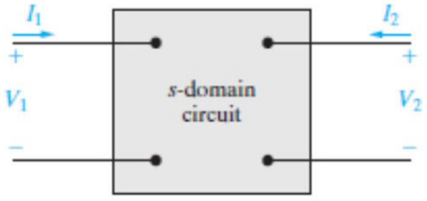
Dominio del tiempo



Dominio de la frecuencia

Modelo “black-box” de un circuito





Parámetros impedancia

$$V_1 = z_{11}I_1 + z_{12}I_2,$$
$$V_2 = z_{21}I_1 + z_{22}I_2;$$

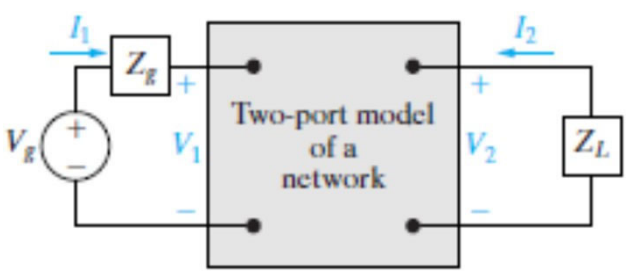
$$z_{11} = \left.\frac{V_1}{I_1}\right|_{I_2=0} \Omega,$$
$$z_{12} = \left.\frac{V_1}{I_2}\right|_{I_1=0} \Omega,$$
$$z_{21} = \left.\frac{V_2}{I_1}\right|_{I_2=0} \Omega,$$
$$z_{22} = \left.\frac{V_2}{I_2}\right|_{I_1=0} \Omega.$$

Parámetros admitancia

$$I_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_2,$$
$$I_2 = y_{21}V_1 + y_{22}V_2;$$

$$y_{11} = \left.\frac{I_1}{V_1}\right|_{V_2=0} \text{S}, \qquad y_{12} = \left.\frac{I_1}{V_2}\right|_{V_1=0} \text{S},$$
$$y_{21} = \left.\frac{I_2}{V_1}\right|_{V_2=0} \text{S}, \qquad y_{22} = \left.\frac{I_2}{V_2}\right|_{V_1=0} \text{S}.$$

Modelo “black-box” de un circuito



$$V_1 = z_{11}I_1 + z_{12}I_2,$$

$$V_2 = z_{21}I_1 + z_{22}I_2,$$

$$V_1 = V_g - I_1Z_g,$$

$$V_2 = -I_2Z_L.$$

Circuito completo: Tiene una excitación por una fuente de tensión (independiente) y una carga (Z_L)

Impedancia de entrada: $$Z_{\text{in}} = z_{11} - \frac{z_{12}z_{21}}{z_{22} + Z_L}.$$

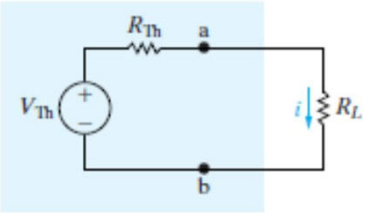
Impedancia de salida: $$\left.\frac{V_2}{I_2}\right|_{V_g=0} = Z_{\text{Th}} = z_{22} - \frac{z_{12}z_{21}}{z_{11} + Z_g}.$$

Ganancia en corriente: $$\frac{I_2}{I_1} = \frac{-z_{21}}{Z_L + z_{22}}.$$

Ganancia en tensión: $$\frac{V_2}{V_g} = \frac{z_{21}Z_L}{(z_{11} + Z_g)(z_{22} + Z_L) - z_{12}z_{21}}.$$

Modelo “black-box” de un circuito

Maximización de la potencia entregada a la carga



$$p = i^2 R_L = \left(\frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L}\right)^2 R_L.$$

$$\frac{dp}{dR_L} = V_{Th}^2 \left[\frac{(R_{Th} + R_L)^2 - R_L \cdot 2(R_{Th} + R_L)}{(R_{Th} + R_L)^4}\right].$$

La potencia es maximizada cuando: $(R_{Th} + R_L)^2 = 2R_L(R_{Th} + R_L).$ ⟹ $R_L = R_{Th}.$

Potencia entregada máxima: $$p_{max} = \frac{V_{Th}^2 R_L}{(2R_L)^2} = \frac{V_{Th}^2}{4R_L}.$$

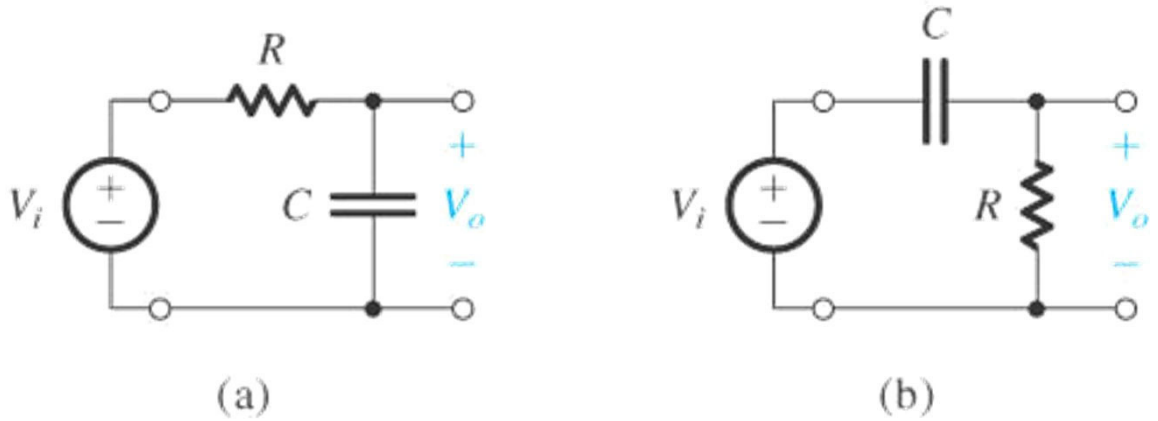
¿Significado?

Electrónica Analógica:
From Circuits and Devices to Amplifiers

- Modelo “black-box” de un circuito
- Redes de constante temporal única
- Filtros
- Osciladores
- Ruido y Modulación AM

Redes de constante temporal única o single-time constant (STC) circuits

Circuitos RC en serie: (a) Pasa baja; (b) Pasa alta



$$s = j\omega = j2\pi f$$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{1/Cs}{R+1/Cs} = \frac{1}{1+RCs}$$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{R}{R+1/Cs} = \frac{RCs}{1+RCs}$$

Redes de constante temporal única (τ): Filtro pasa-baja pasivo

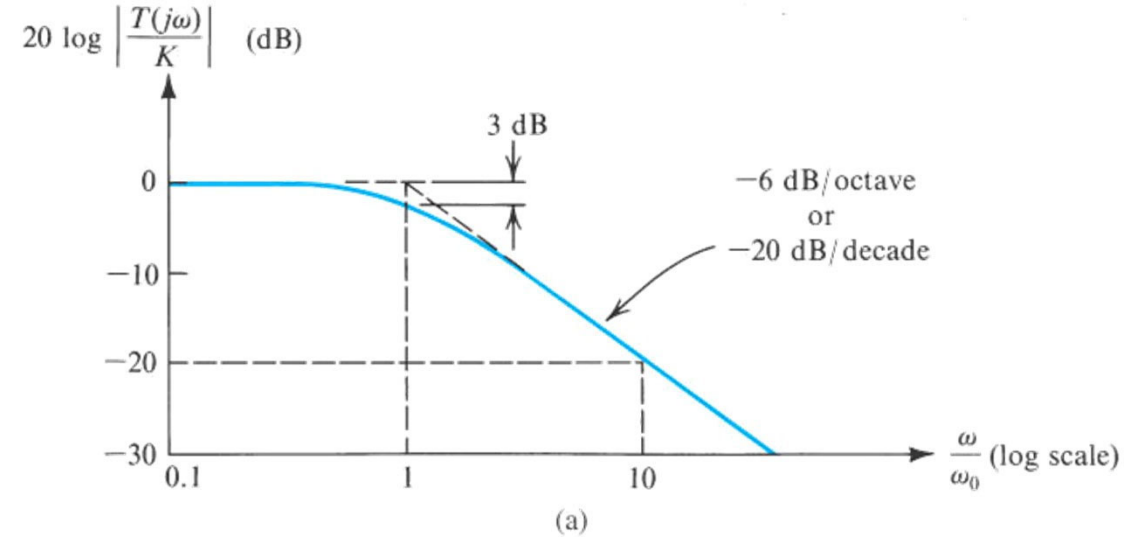
$$\frac{V_0(s)}{V_i(s)} = T(s) = \frac{K}{1+(s/\omega_0)} = \frac{K}{1+j(\omega/\omega_0)}$$

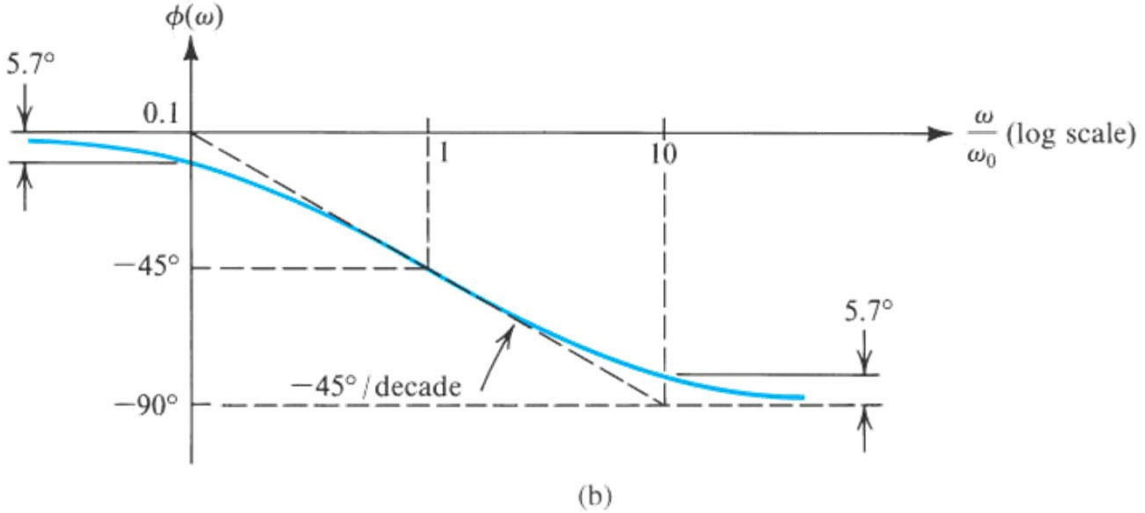
$$|T(j\omega)| = \frac{|K|}{\sqrt{1+(\omega/\omega_0)^2}}$$

$$\angle T(j\omega) = -\arctan(\omega/\omega_0)$$

$$|T(j0)| = |K|$$

$$|T(j\infty)| = 0$$





Frecuencia de -3dB

$$\omega_0 = 1/\tau$$

$$\tau = CR \Leftrightarrow \tau = L/R$$

Redes de constante temporal única (τ): Filtro pasa-alta pasivo

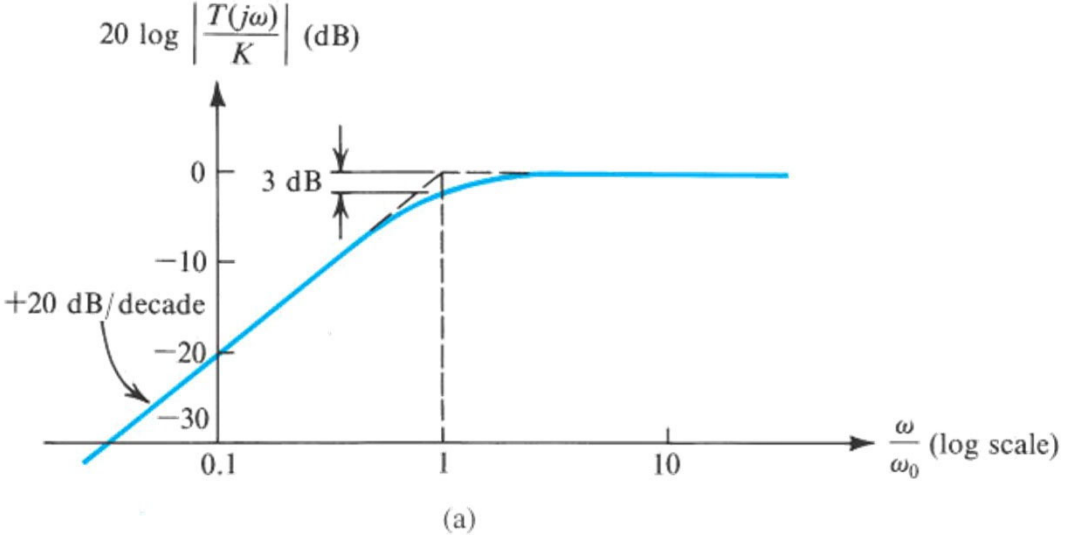
$$\frac{V_0(s)}{V_i(s)} = T(s) = \frac{Ks}{1+(s/\omega_0)} = \frac{K}{1-j(\omega_0/\omega)}$$

$$|T(j\omega)| = \frac{|K|}{\sqrt{1+(\omega_0/\omega)^2}}$$

$$\angle T(j\omega) = -\arctan(\omega_0/\omega)$$

$$|T(j0)| = 0$$

$$|T(j\infty)| = |K|$$

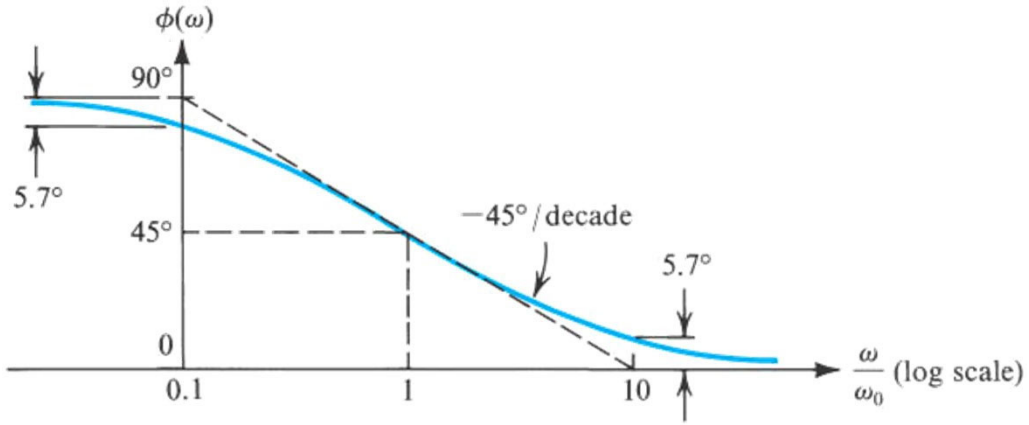


(a)

Frecuencia de -3dB

$$\omega_0 = 1/\tau$$

$$\tau = CR \Leftrightarrow \tau = L/R$$

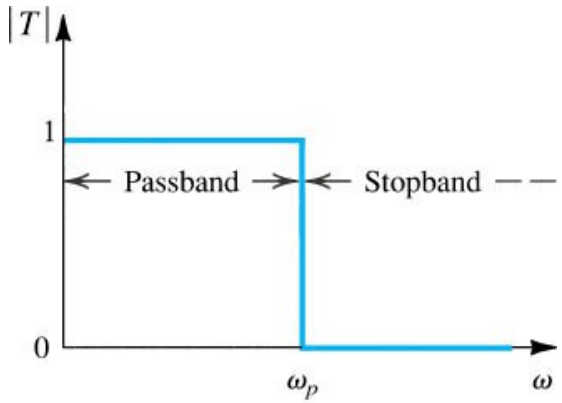


(b)

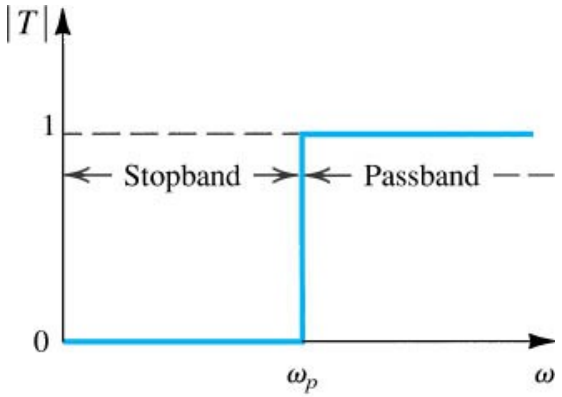
Electrónica Analógica:
From Circuits and Devices to Amplifiers

- Modelo “black-box” de un circuito
- Redes de constante temporal única
- Filtros
- Osciladores
- Ruido y Modulación AM

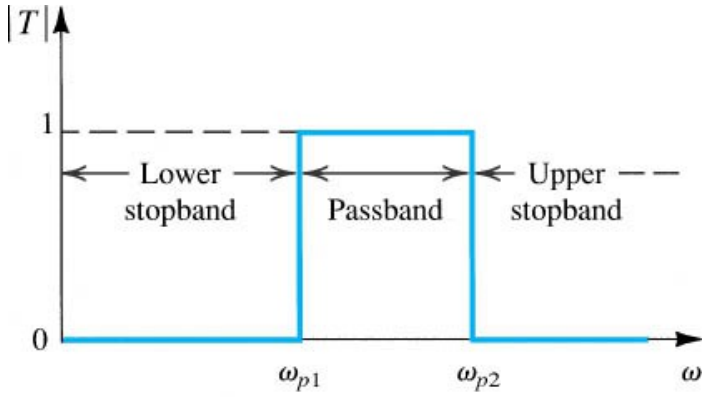
Filtros



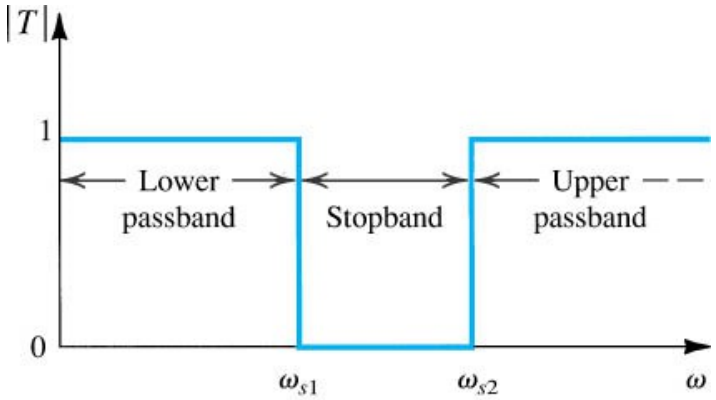
(a) Low-pass (LP)



(b) High-pass (HP)



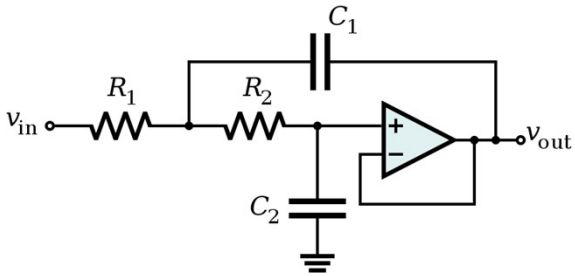
(c) Bandpass (BP)



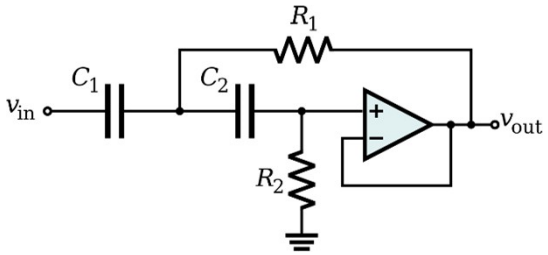
(d) Bandstop (BS)

Filtros

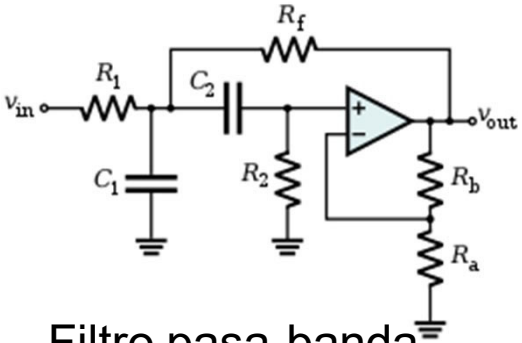
Hemos visto ejemplos de filtros de **primer orden** tanto pasivos (STCs) como activos (integrador y diferenciador).
Para mayor selectividad, los filtros son de orden muy elevado, ejemplos de filtros de segundo orden son las secciones de Sallen-Key que se muestran a continuación.
Un filtro de, por ejemplo, orden 7 se diseña usando 3 secciones de segundo orden y un STC.



Filtro pasa-bajas



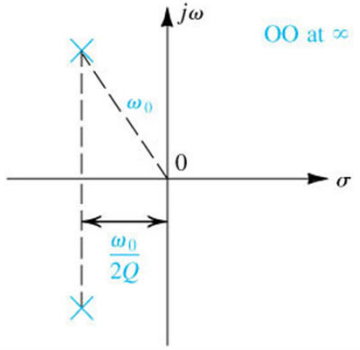
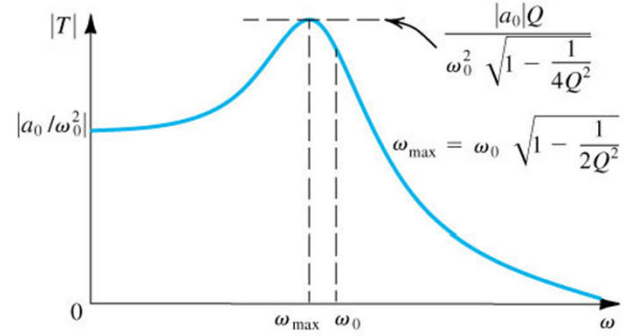
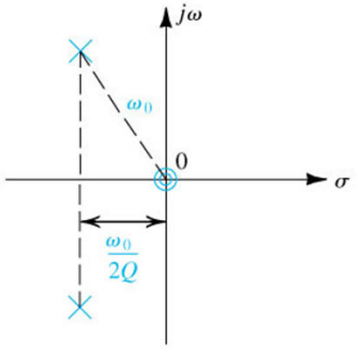
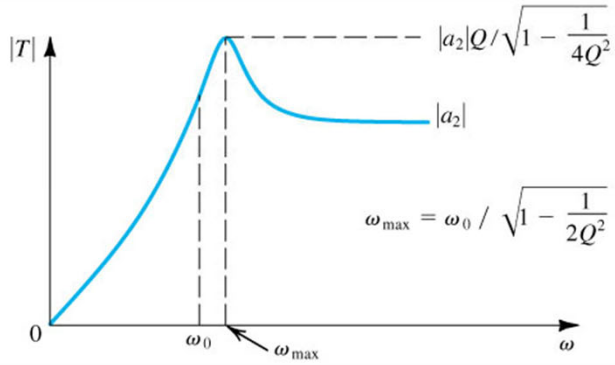
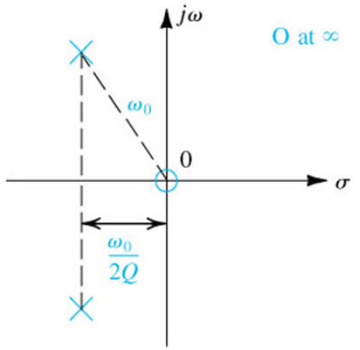
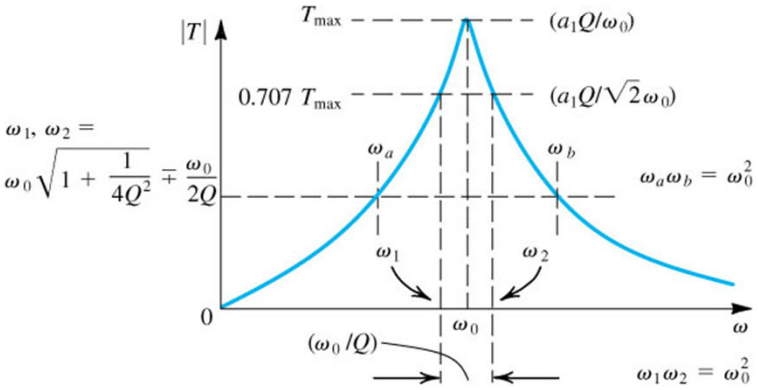
Filtro pasa-altas



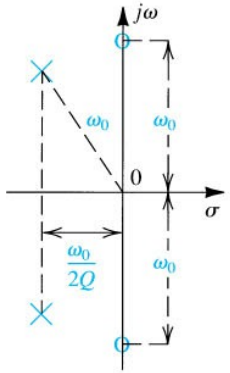
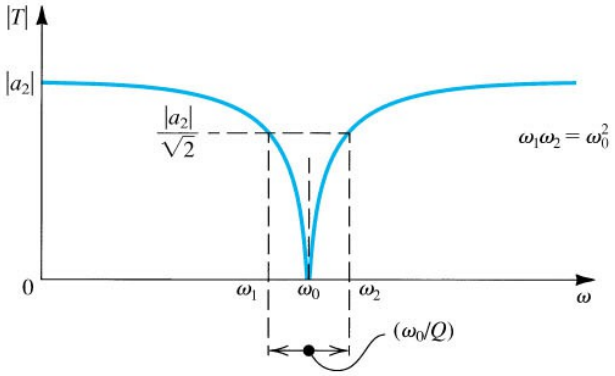
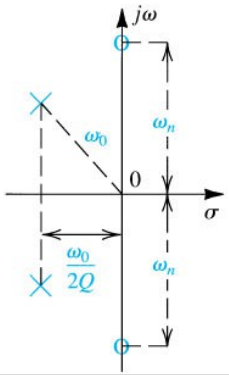
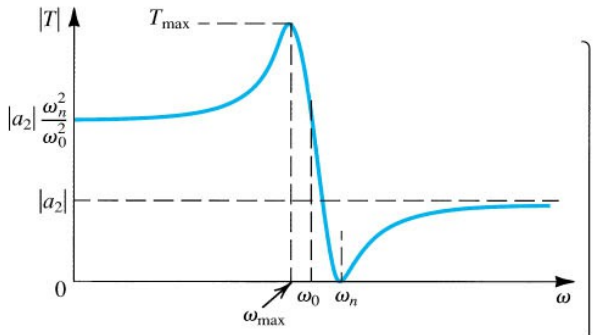
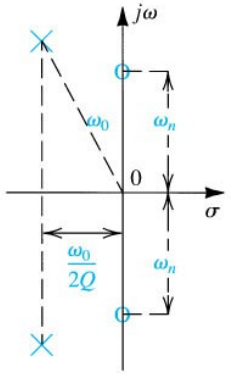
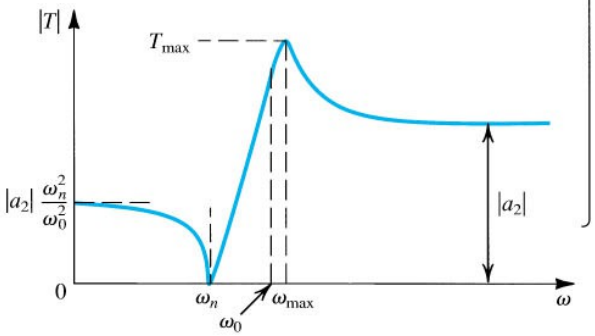
Filtro pasa-banda

$$T(s) = \frac{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}{s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2}$$

Filtros

Filter Type and $T(s)$	s-Plane Singularities	$\lvert T\rvert$
(a) Low pass (LP) $T(s) = \dfrac{a_0}{s^2 + s\dfrac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$ DC gain $= \dfrac{a_0}{\omega_0^2}$		 figure_text|T| |a0|Q / ω0² √(1 − 1/4Q²) |a0/ω0²| ωmax = ω0 √(1 − 1/2Q²) 0 ωmax ω0 ω
(b) High pass (HP) $T(s) = \dfrac{a_2 s^2}{s^2 + s\dfrac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$ High-frequency gain $= a_2$		 figure_text|T| |a2|Q/√(1 − 1/4Q²) |a2| ωmax = ω0 / √(1 − 1/2Q²) 0 ω0 ωmax ω
(c) Bandpass (BP) $T(s) = \dfrac{a_1 s}{s^2 + s\dfrac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$ Center-frequency gain $= \dfrac{a_1 Q}{\omega_0}$		 figure_text|T| Tmax (a1Q/ω0) 0.707 Tmax (a1Q/√2ω0) ω1, ω2 = ω0 √(1 + 1/4Q²) ∓ ω0/2Q ωa ωb ωaωb = ω0² ω1 ω2 0 ω0 ω (ω0/Q) ω1ω2 = ω0²

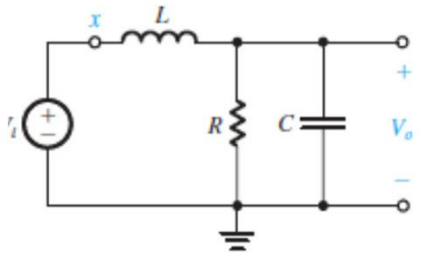
Filtros

Filter Type and $T(s)$	s-Plane Singularities	$\lvert T\rvert$
(d) Notch $T(s) = a_2 \dfrac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + s\dfrac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$ DC gain = High-frequency gain = a_2		
(e) Low-pass notch (LPN) $T(s) = a_2 \dfrac{s^2 + \omega_n^2}{s^2 + s\dfrac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$ $\omega_n \geq \omega_0$ DC gain = $a_2 \dfrac{\omega_n^2}{\omega_0^2}$ High-frequency gain = a_2		
(f) High-pass notch (HPN) $T(s) = a_2 \dfrac{s^2 + \omega_n^2}{s^2 + s\dfrac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$ $\omega_n \leq \omega_0$ DC gain = $a_2 \dfrac{\omega_n^2}{\omega_0^2}$ High-frequency gain = a_2		

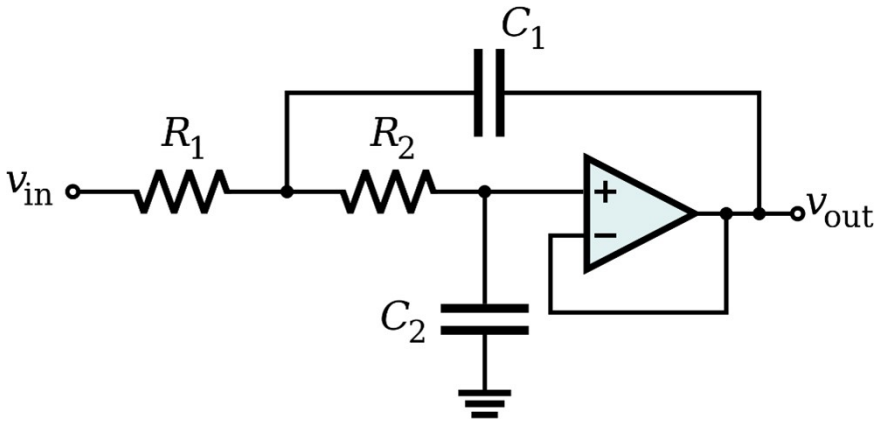
$$\omega_{\max} = \omega_0 \sqrt{\frac{\left(\frac{\omega_n^2}{\omega_0^2}\right)\left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right) - 1}{\frac{\omega_n^2}{\omega_0^2} + \frac{1}{2Q^2} - 1}}$$

$$T_{\max} = \frac{|a_2|\ |\omega_n^2 - \omega_{\max}^2|}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_{\max}^2)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 \omega_{\max}^2}}$$

Filtro Pasabanda (Segundo Orden)



Pasivo



Activo